# Leitfaden
# für schriftliche Arbeiten in der ipso! Bildung

# Änderungen

**Version 1.0 zu 1.1**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| 1 Einleitung | Wortlaut „Leitfaden zum Bildungsgang" wird durch „Qualifikationsreglement des Bildungsgang" ersetzt |
| 1.1 Umfang | Kapitel heisst neu „1.1 Formale Vorgaben". Layout Vorgaben präziser definiert.<br>Bei den Layoutvorgaben wurde die Bezeichnung „minimal" gestrichen |
| 1.4 Struktur | Hinweis, dass es sich nur um eine Auflistung handelt und nicht um die verlangte Reihenfolge |
| 1.4.2 Inhaltsverzeichnis | Empfehlung für Unterebenen |
| 1.4.3 Management Summary | Definition von Management Summary erweitert |
| 1.4.4 Zitate | Hinweis auf die Verwendung der ergänzten Version des amerikanischen Zitierstandards APA 6th |
| 1.4.5 Quellen | Hinweis wegen Quellen aus Wikipedia |
| 1.4.5.2 bei Internetangaben | Beispiele korrekt dokumentiert. Korrekt wird „Abgerufen am" anstelle von „Letzter Zugriff" verwendet |

**Version 1.1 zu 1.2**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| 1.1 Formale Vorgaben | Bei den Layoutvorgaben wurde die Bezeichnung „minimal" gestrichen |

**Version 1.2 zu 1.3**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| 1.4.2 Inhaltverzeichnis | Wort „Pagnierung" gelöscht Grafisches Beispiel eingefügt |
| 1.4.3 Management Summary | Hinweis, wo in der Kapitel-Reihenfolge das Management Summary eingeordnet wird.<br>Hinweis, wann Management Summary verlangt wird. |
| 1.4.4 Zitate | Hinweis zu Zitierungen von Texten aus dem Internet (Plagiat) |
| 1.4.8 Abbildungen und Abbildungsverzeichnis | Ergänzt mit grafischen Beispielen |
| 1.4.9 Tabellen und Tabellenverzeichnis | Ergänzt mit grafischen Beispielen |
| 1.4.11 Verzeichnis | Ergänzt mit dem Prüfungsformat Reflexionsarbeit |
| 1.5.1 Selbstreflexion | Hinweis zum Verfassen der Arbeit in der „Ich-Form" |
| 1.5.2 Reflexionsarbeit | Hinweis zum Verfassen der Arbeit |
| 1.5.3 Diplomarbeit | Hinweis zum Verfassen der Selbstreflexion in der Diplomarbeit |

**Version 1.3 zu 1.4**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| 1.5.1 und 1.5.2 | Entfernung der Prüfungsformen |
| 1.5 Hinweise | Aktualisierung gemäss neuen Prüfungsformen |
| 1.4.11 Verzeichnis verlangter Elemente | In der Tabelle der Prüfungsformen und sinnvollen Elemente, wurde das Prüfungsformat «Selbstreflexion SR» durch «Reflexionsarbeit RA» ersetzt. |
| 1.5.1 | Die Überschrift Selbstreflexion durch Reflexionsarbeit ersetzt. |

**Version 1.4 zu 1.5**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| 1.4.6<br>Einsatz von KI | Hinzufügen Umgang mit KI in schriftlichen Arbeiten |
| 1.4.11 Verzeichnis | Aktualisierung gemäss neuen Prüfungsformen |
| 1.5 Hinweise | Abschnitt inhaltlich angepasst, Aktualisierung gemäss neuen Prüfungsformen |
| 1.5.1 und 1.5.2 | Entfernung der Prüfungsformen, Abschnitte inhaltlich angepasst |

**Version 1.5 zu 2.0**

| Kapitel | Umfang |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis | Aktualisierung durch Änderung der Absatz-Nummerierung |
| 1.4.6.3 Deklaration | Aktualisierung zur Eigenständigkeitserklärung mit Kapitelhinweis |
| 1.4.12 Verzeichnis | Aktualisierung der Eigenständigkeitserklärung für ausgewählte Prüfungsformate |
| 1.4.13<br>Eigenständigkeit | neues Kapitel für Eigenständigkeitserklärung |
| 1.1 Formale Vorgaben | Begriff «Hauptteil» durch «redaktionellen Teil» ersetzt |
| 1.2 Form der Abgabe | Abgabetermin durch «letztmöglichen» ergänzt |
| 1.3 Zielpublikum und Schreibstil | Ergänzung der Selbstreflexion |
| 1.4 Struktur<br><br><br>1.4.1 Titelblatt | Reihenfolge korrigiert<br>Formulierung der Vorgaben zur Reihenfolge geändert<br><br>Beispiel einer Schule ergänzt |
| 1.4.2<br>Inhaltsverzeichnis | Ergänzungen zum Fliesstext<br>Positionierung des Inhaltsverzeichnisses ergänzt<br>Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis gemäss Vorgaben korrigiert |

| | |
|---|---|
| 1.4.3 Management Summary | Formulierung verändert |
| 1.4.4 Zitate | Keine Angabe von «o.S.»<br>Ergänzung zur Kennzeichnung von sinngemässen Zitaten |
| 1.4.5 Quellenverzeichnis | Satz zur Nichtnutzung von Quellen gestrichen<br>Ergänzung zur Nutzung von Wikipedia als Quelle<br>Beispiel in der Fussnote durch www.scribbr.de ersetzt. |
| 1.4.6.1 Informationssuche über KI-Werkzeug | Erscheinungsdatum durch Erstellungsdatum ersetzt |
| 1.4.9 Abbildungen und Abbildungsverzeichnis | Empfehlung zur Zeilenschaltung zwischen Bildbeschriftung und Quellenangabe ergänzt<br>Beispiele entsprechend korrigiert |
| 1.4.10 Tabellen und Tabellenverzeichnis | Empfehlung zur Zeilenschaltung zwischen Bildbeschriftung und Quellenangabe ergänzt<br>Beispiele entsprechend korrigiert |
| 1.4.11 Anhänge und Fussnoten | Nennung eines aussagekräftigen Titels ergänzt |
| 1.5 Hinweise zu den einzelnen Prüfungsformaten | Kapitel und Unterkapitel entfernt |
| 1.5 Massgebliche Dokumente | Kapitel neu erstellt |

## Inhaltsverzeichnis

**1. EINLEITUNG ..... 6**

1.1 FORMALE VORGABEN ..... 6

1.2 FORM DER ABGABE ..... 6

1.3 ZIELPUBLIKUM UND SCHREIBSTIL ..... 6

1.4 STRUKTUR ..... 7

*1.4.1 Titelblatt ..... 7*

*1.4.2 Inhaltsverzeichnis ..... 7*

*1.4.3 Management Summary ..... 9*

*1.4.4 Zitate ..... 9*

*1.4.5 Quellenverzeichnis ..... 10*

*1.4.6 Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) ..... 11*

*1.4.7 Abkürzungsverzeichnis ..... 13*

*1.4.8 Glossar ..... 13*

*1.4.9 Abbildungen und Abbildungsverzeichnis ..... 13*

*1.4.10 Tabellen und Tabellenverzeichnis ..... 15*

*1.4.11 Anhänge und Fussnoten ..... 16*

*1.4.12 Verzeichnis verlangter Elemente ..... 17*

*1.4.13 Eigenständigkeitserklärung ..... 18*

1.5 MASSGEBLICHE DOKUMENTE ..... 18

# 1. Einleitung

Die Studierenden der ipso! Bildung verfassen im Rahmen ihrer Ausbildung verschiedene schriftliche Arbeiten. Dieser Leitfaden definiert die formalen Anforderungen an eine schriftliche Arbeit.

Die genaue Anzahl der Prüfungsformate und Zuweisung pro Fach werden im Anhang des Qualifikationsreglements des Lehrgangs definiert. Dieses Manual stützt sich auf das Handbuch Lerndesign 2020.

Eine schriftliche Arbeit hat in Stil und Form den Anforderungen auf Ausbildungsstufe Höhere Fachschule zu genügen.

## 1.1 Formale Vorgaben

Eine schriftliche Arbeit hat bei Verwendung der unten angegebenen Layout-Vorgaben einen in der Aufgabe aufgeführten Umfang an Seitenzahlen Fliesstext für den redaktionellen Teil einzuhalten. Dazu können beliebig viele Anhänge kommen. Die Seitenzahl ist kein Bewertungskriterium (sofern es im Auftrag nicht vorgegeben ist). Ein Richtwert für die zu leistenden Lernstunden ist der jeweiligen Aufgabenstellung zu entnehmen.

Es ist erlaubt, Dokumentenvorlagen des Arbeitgebers zu verwenden. Wird eine solche Vorlage verwendet, muss auf dem Titelblatt ein entsprechender Vermerk angebracht werden (bspw. CI/CD; Weisung, etc.).

Wird keine Dokumentenvorlage des Arbeitgebers verwendet, so müssen folgende Layout-Vorgaben eingehalten werden:

- Fliesstext in der Schriftart Arial (oder eine andere Schriftart ohne Serife) mit einer Schriftgrösse von 11 Punkten.
- Text in Tabellen in der Schriftart Arial (oder eine andere Schriftart ohne Serife) mit einer Schriftgrösse von 10 Punkten.
- Seitenformat A4 (Hochformat), einzelne Seiten sind im Querformat erlaubt
- Zeilenabstand 1.0
- Absatzformatierung beachten (vor und nach: 0 pt)
- linker Rand 3 cm
- rechter Rand 2 cm
- oberer Rand 2.5 cm
- unterer Rand 2.5 cm
- Textausrichtung in Blocksatz inkl. korrekter Silbentrennung
- Seitennummerierung auf allen Seiten mit arabischen Ziffern (Nummerierung beginnt auf der ersten Seite nach dem Titelblatt).

## 1.2 Form der Abgabe

Der letztmögliche Abgabetermin der Arbeit ist im Complesis für den Studenten ersichtlich. Der Student lädt die schriftliche Arbeit in Form eines PDF-Dokuments auf Complesis hoch. Nicht fristgerecht hochgeladene Prüfungsarbeiten gelten als nicht eingereicht und werden als nicht eingereichte Prüfungsleistung gekennzeichnet (Regelung im jeweiligen Qualifikationsreglement).

## 1.3 Zielpublikum und Schreibstil

Die Ergebnisse der Arbeit sollen dazu dienen, ein konkretes Problem des Auftraggebers zu lösen. **Zielpublikum für die Bewertung der Arbeit** sind hingegen in erster Linie die Examinatoren. Die Argumentation muss somit für diese nachvollziehbar dargelegt werden.

Der **Schreibstil** soll den Anforderungen an eine Arbeit auf Ausbildungsstufe Höhere Fachschule genügen, präzise und nicht umgangssprachlich sein. Eine direkte Ansprache des Lesers ist nicht zulässig. Die Verwendung der Ich- oder Wir-Form ist ausschliesslich im Rahmen des Kapitels Selbstreflexion erlaubt. Die Arbeit soll in der Form „der Verfasser …" oder „der Autor …" geschrieben werden.

## 1.4 Struktur

Im Folgenden sind die möglichen Elemente der Arbeit aufgeführt (Dies ist keine vorgegebene Struktur, es handelt sich lediglich um eine Auflistung von möglichen Elementen):

- Titelblatt
- Management Summary
- Inhaltsverzeichnis
- Redaktioneller Teil (= Einleitung und Text der Arbeit).
- Abkürzungsverzeichnis*
- Glossar*
- Abbildungsverzeichnis*
- Tabellenverzeichnis*
- Quellenverzeichnis*
- Anhänge

* Die Reihenfolge dieser Elemente kann der Autor der jeweiligen Prüfungsaufgabe grundsätzlich mit eigenen Vorgaben definieren. Wird in der Aufgabenstellung die Reihenfolge dieser Elemente vorgegeben, ist diese entsprechend einzuhalten.

### 1.4.1 Titelblatt

Folgende Elemente müssen auf dem Titelblatt enthalten sein:

- Titel der Arbeit
- Zusatz: „Arbeit der jeweiligen Schule" (Beispiel: „Praxisarbeit der IFA Höhere Fachschule der Digitalen Wirtschaft")
- Name, Adresse, Mailadresse, Telefonnummer und Klasse der Verfasserin bzw. des Verfassers
- Effektives Abgabedatum
- Versionsnummer des für die Arbeit massgeblichen Qualifikationsreglements (Lehrgang)
- Versionsnummer des für die Arbeit massgeblichen Leitfadens (Lehrgang)
- Hinweis, falls eine CI-Vorlage verwendet wird.

### 1.4.2 Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis ist nach dem Dezimalklassifizierungssystem in max. 3 Ebenen zu erstellen.

Wir empfehlen pro Kapitel maximal 4 Unterebenen. Grundsätzlich muss auf jede Überschrift Fliesstext folgen. Das bedeutet, dass zwei Titel nie direkt (d.h. ohne überleitenden Text) aufeinanderfolgen dürfen.

Kapitelnummerierung und Seitennummerierung beginnen auf der ersten Seite nach dem Titelblatt. Die einzelnen Verzeichnisse (ausser dem Inhaltsverzeichnis) stellen die letzten Kapitel der Arbeit dar und werden entsprechend fortlaufend nummeriert.

Anhänge (nicht Verzeichnisse) sind klar zu bezeichnen und mit Buchstaben zu nummerieren.

Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis (keine inhaltliche Vorgabe):

## Inhaltsverzeichnis


1. Management Summary ... 1
2. Inhaltsverzeichnis ... 2
3. Einleitung ... 3
4. Ist-Analyse ... 4
   4.1 Ausgangslage Prüfungsdurchführung einer Präsenzprüfung ... 4
   4.2 Negative Erkenntnisse aus der IST-Situation ... 4
   4.3 Positive Erkenntnisse aus der IST-Situation ... 5
   4.4 Problemdarstellung im Blue-Ocean-Diagramm ... 5
5. SOLL-Analyse ... 6
   5.1 Zwingende bestehende Mindestanforderungen an die neue Durchführungsform ... 6
   5.2 Zwingende neue Anforderungen an die neue Durchführungsform ... 6
6.Kurzanalyse Proctorio ... 7
   6.1 Funktionsweise Proctorio ... 7
   6.2 Konfigurationsmöglichkeiten ... 8
      6.2.1 Vollautomatisiert durch KI ... 8
      6.2.2 Halbautomatisiert ... 8
   6.3 Vorteile von Proctorio ... 9
7. Variantenbildung ... 10
   7.1 Variante 1 Vollautomatisiert KI ... 10
      7.1.1 Vorteile ... 10
      7.1.2 Nachteile ... 10
   7.2 Variante 2 Halbautomatisiert durch MA Proctorio ... 11
      7.2.1 Vorteile ... 11
      7.2.2 Nachteile ... 11
   7.3 Variante 3 Halbautomatisiert durch MA PZ ... 12
      7.3.1 Vorteile ... 12
      7.3.2 Nachteile ... 13
8. Nutzwertanalyse der Varianten ... 14
9. Resultate und Handlungsmassnahmen ... 15
10. Kritische Würdigung ... 16
11. Abkürzungsverzeichnis ... 17
12. Glossar ... 17
13. Tabellenverzeichnis ... 18
14. Abbildungsverzeichnis ... 18
15. Quellenverzeichnis ... 19
Anhang A Interview Leiter Prüfungszentrum ... 20
Anhang B Übersicht bestehender Prozess ... 21
Eigenständigkeitserklärung ... 22

### 1.4.3 Management Summary

Ein Management Summary, häufig auch als Executive Summary bezeichnet, stellt für Führungskräfte ein wichtiges Instrument dar. Es dient in Form einer Zusammenfassung als Entscheidungsgrundlage und darf den Umfang einer A4-Seite nicht überschreiten. Mit einem Management Summary in der Hand soll sich ein Entscheider schnell und präzise in ein Thema einarbeiten und anschliessend eine qualifizierte Entscheidung treffen können. Aus diesem Grund ist es bei einem Management Summary wichtig, dass man sich bei dessen Erstellung nur auf die wichtigsten Informationen konzentriert. Die möglichen Handlungsoptionen sind darzustellen und zu bewerten. Weitere Hintergründe gehören nicht in das Management Summary, sondern sind in der vorliegenden Arbeit im Detail zu lesen.

Es gibt einen umfassenden Eindruck über die folgenden Themen der Arbeit:

- Unternehmen und Ausgangslage
- Problem
- Auftrag und Ziele
- Vorgehen
- Ergebnisse
- Empfehlung
- Weitere Vorgehen

Das Management Summary erfüllt in schriftlicher Form die gleiche Funktion wie der mündliche Elevator Pitch. Es sollte sachlich formuliert werden. Das Management Summary folgt unmittelbar nach dem Titelblatt und vor dem Inhaltsverzeichnis, sofern dies in Aufgabenstellung nicht anders verlangt wird. Ebenfalls wird in der Aufgabenstellung explizit erwähnt, falls ein Management Summary zu formulieren ist.

### 1.4.4 Zitate

Dem amerikanischen System (insbesondere dem Zitierstandard APA) wird hier der Vorzug gegeben, da er das Format der Fussnote[1] für textergänzende Inhalte freilässt. Für die folgenden Beispiele wird entsprechend eine ergänzte Version des amerikanischen Zitierstandards APA 6th verwendet.

**Beispiele:**

Gemäss Duden Ratgeber zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten „(…) ist es beispielsweise bei wissenschaftlichen Texten unangemessen, den Leser persönlich anzusprechen oder in Umgangssprache zu verfallen. Durchaus ist es jedoch angemessen, überschaubare Sätze zu bauen, verständlich zu formulieren und auf überflüssige Fremdwörter zu verzichten" (Duden Ratgeber, 2012, S. 210).

„Internetquellen werden [im APA-Stil] genau wie gedruckte Quellen zitiert.

Ein **indirektes Zitat** ist eine sinngemässe Übernahme von Ausschnitten aus einem anderen Text. Sinngemäss zitierter Text wird durch (Name, Jahr, Seite) ergänzt. Diese Textabschnitte werden nicht in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt. Die Angabe im Kurzverweis bezieht sich maximal auf einen Abschnitt. Wird eine Quelle über längere Textstellen wiederholt zitiert, muss die Quellenangabe am Ende jedes Abschnittes erneut im Kurzverweis genannt werden.

---

[1] Zur Verwendung von Fussnoten vgl. Abschnitt „Anhänge und Fussnoten.

[2] Da es sich hier um ein wörtliches Zitat aus einer fremden Quelle handelt, muss die mitübernommene direkte Leseransprache nicht korrigiert werden.

**Beispiele:**

In seinem immer noch sehr lesenswerten Buch zum Thema wissenschaftliches Arbeiten behandelt Muster (2002, S. 376) die Wichtigkeit einer stringenten Argumentation.

Bei komplexen Projekten empfiehlt es sich, einem vordefinierten Problemlösungsprozess zu folgen (Muster & Meier, 2012, S. 112).

Es ist wichtig, dass sämtliche Zitate, ob direkt oder indirekt und unabhängig von der Quelle, mit einer eindeutigen Quellenangabe versehen sind (vgl. auch Abschnitt "Quellenverzeichnis").

Ein **Plagiat** ist eine nicht gekennzeichnete, wörtliche oder sinngemässe Übernahme von Textausschnitten eines anderen Autors. Vor allem bei Textquellen aus dem Internet kann es zu einem Plagiatsvorwurf kommen, insbesondere dann, wenn die Angaben zum Autor nicht eindeutig sind.

### 1.4.5 Quellenverzeichnis

Es gibt viele Möglichkeiten, wie ein Quellenverzeichnis aussehen kann[3]. Es wird empfohlen, sich an den untenstehenden Ausführungen zu orientieren. Die in den folgenden Abschnitten aufgeführte Form entspricht dem erweiterten APA 6th Standard.[4].

Das Quellenverzeichnis beginnt auf einer neuen Seite. Es muss sämtliche verwendete Quellen in alphabetischer Reihenfolge aufführen. Wurden mehrere Bücher desselben Autors verwendet, werden diese absteigend nach Erscheinungsjahr aufgeführt. Auch nicht veröffentlichte Quellen (z.B. interne Dokumentationen, Inhalte einer Intranet-Seite, vertrauliche Strategiepapiere, etc.) sind im Verzeichnis (jedoch nicht als Anhang) aufzunehmen. Es ist darauf zu achten, dass sich die Quellen auf einem wissenschaftlichen Niveau befinden. Quellen wie Wikipedia eignen sich aus diesem Grund nur in Ausnahmefällen.

#### 1.4.5.1 Bei Büchern

Name, Initiale Vorname (Jahr). Titel. Erscheinungsort: Verlag.

**Beispiel:**

Weber, D. (2015). Wissenschaftlich Arbeiten für Wirtschaftswissenschaftler. Weinheim: WILEY-VCH Verlag

#### 1.4.5.2 bei Internetangaben

**Einzelinformationen von einer Homepage**

Name der Organisation (Jahr, wenn angegeben, sonst kein Datum). Thema der angegebenen Seite. Abgerufen am Tag. Monat Jahr von genauer URL

**Beispiel:**

IFA (o.J.). Studiengänge. Abgerufen am 21. April 2017 von https://www.ifa.ch/weiterbildung/studiengaenge/

---

[3] Häufig wird in diesem Zusammenhang von „Literaturverzeichnis" gesprochen. Da es sich bei den verwendeten Quellen aber nicht nur um Literatur, sondern z.B. auch um Inhalte von Webseiten, Tonaufnahmen, Videos etc. handeln kann, wird hier der allgemeinere Begriff verwendet.

[4] Weitere Informationen und Beispiele zum APA-Zitierstil finden sich z.B. unter www.scribbr.de

**Dokument von einer Homepage**

Name des Autors/der Organisation (Jahr). Titel des Dokuments. Abgerufen am XXX von genauer URL

**Beispiel:**

Proctorio. (2020). Proctorio - Automatisierte Prüfungsaufsicht für ortsunabhängige online Prüfungen.

Abgerufen am 24. Januar 2021 von https://www.youtube.com/watch?v=2oKOvkfyIhk

Wir empfehlen ausdrücklich die automatische Erstellung des Quellenverzeichnisses. Dazu müssen die Quellen einmalig erfasst werden. Unter Microsoft Word 2013 erfolgt dies unter dem Register Verweise ➔ Gruppe

„Zitate und Literaturverzeichnis" ➔ Quellen verwalten. Unter Word 2016 ist das Literaturverzeichnis im Register Referenzen ➔ Gruppe „Zitate und Literaturverzeichnis" ➔ Quellen verwalten zu finden.

### 1.4.6 Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

Grundsätzlich ist der Einsatz jeglicher KI-Werkzeuge bei studentischen Arbeiten und Leistungsnachweisen erlaubt. Wichtig sind jedoch die richtige Verwendung und vor allem die entsprechende Kennzeichnung.

Es ergeben sich zwei Anwendungsfälle, die es grundsätzlich zu unterscheiden gilt:

(1) KI-Werkzeug wird mit einer Informationssuche innerhalb des eigenen Datenbestands beauftragt (vgl. Kapitel 1.4.6.1) und
(2) KI wird mit der Bearbeitung von Informationen beauftragt, deren Ursprung ausserhalb des KI-eigenen Datenbestands liegen (vgl. Kapitel 1.4.6.2).

Beide Fälle und ihre jeweilige Handhabung werden nachfolgend genauer beschrieben.

#### 1.4.6.1 Informationssuche über KI-Werkzeug

Wird das KI-Werkzeug mittels Fragen zur Informationssuche aufgefordert und endet diese Informationssuche in einer Übernahme von Texten oder Grafiken wie z.B. Definitionen, Erklärungen, Beschreibungen, Diagrammen oder Ähnlichem in die eigene Arbeit, dann ist das KI Werkzeug und der dahinterstehende Datenbestand die Quelle.

Die Bestimmungen des direkten und indirekten Zitats bleiben in diesem Fall bestehen (Vgl. 1.4.4 und 1.4.5).

**Beispiel Kennzeichnung im Text und als Bezeichnung zu Grafiken, Bildern, o.ä.:**
"Diese Trends zeigen, dass Digitalisierung nicht nur technologische Veränderungen, sondern auch eine transformative Wirkung auf Geschäftsmodelle und Prozesse hat" (KI-generiert, ChatGPT, 2023).

**Hinweise zur Angabe im Quellenverzeichnis:**

Name eingesetztes KI-Tool, Thema oder Frage an das Tool, Erstellungsdatum

Im Falle der Mehrfachnutzung des KI-Tools gelten die Bestimmungen zu Büchern, d.h. die Einträge sind absteigend nach Erstellungsdatum aufzulisten.

### 1.4.6.2 Bearbeitungsaufträge mit Hilfe von KI-Werkzeugen

Wann immer ein bestehender Text oder bestehendes Bildmaterial in eine KI-Applikation hochgeladen wird, mit dem Ziel einen Bearbeitungsauftrag auszuführen, gilt es bei späterer Übernahme der geänderten Information in die eigene Arbeit, das Urheberrecht des/der ursprünglichen Verfassers/in oder Erstellers/in zu wahren.

Typische Bearbeitungsaufträge sind zum Beispiel Übersetzungen, Zusammenfassungen, Umformulierungen oder textliche sowie grafische Anpassungen der ursprünglichen Information.

Damit Urheberrechte nicht verletzt werden, müssen der/die Autor/in und der ursprüngliche Titel als Quelle angegeben werden. Auch hier gilt es, die Bestimmungen zu Zitaten und Quellenangaben unter 1.4.4 und 1.4.5 umzusetzen.

**Beispiel KI-überarbeitete Texte:**

**Ursprungsdefinition Workflow:**
„Ein Workflow ist ein automatisierter Prozess oder Teilprozess, der auf der Grundlage eines Prozessmodells Aufgaben oder Informationen von einem Akteur zu einem anderen weiterleitet, damit der Prozess dort weiterbearbeitet werden kann (EABPM, 2014, S.367)."

**Bearbeitungsauftrag an Chat-GPT und Übernahme überarbeiteter Text:**

Ein Workflow ist ein automatisierter Ablauf, der auf einem definierten Prozessmodell basiert. Er überträgt Aufgaben oder Informationen systematisch von einer Person oder einem System zu einem anderen, sodass der Prozess kontinuierlich weiterbearbeitet wird (EABPM, 2014, S.367).

### 1.4.6.3 Deklarationspflicht zum Einsatz von KI Werkzeugen

Mit der Eigenständigkeitserklärung (siehe 1.4.13) wird die Eigenleistung bei der Erstellung der Arbeit gesichert und durch den/die Autor/in bestätigt. Werden aber generative KI-Systeme verwendet und entstehen dadurch Inhalte ohne signifikante Eigenleistung, müssen die verwendeten Werkzeuge summarisch unter der Angabe des Namens und des Zwecks angegeben werden. Die summarische Angabe richtet sich an die in 1.4.6.2 beschriebenen Bearbeitungsaufträge.

Um die zusätzliche entstehende Deklarationspflicht zu erfüllen, wird auf der Seite der Eigenständigkeitserklärung eine Deklaration in Tabellenform hinzugefügt:

**Beispiel: Deklaration Einsatz von KI**

| KI-Werkzeug | Einsatzzweck | Einsatzbereich (Inhaltsverzeichnis) |
|---|---|---|
| Chat GPT | Neuformulierung | 1.4.6.2 Definition Workflow |
| Chat GPT | Rechtschreib- & Grammatikprüfung | Gesamtes Dokument |
| CoPilot | Erstellen Programmcode | 5.6.7 Programmierung |
| Litmaps | Literaturrecherche | Allgemeiner Hinweis |
| DALL-E | Bildgenerierung & -bearbeitung | 5.6.6 Architektur, 5.6.8 Tabelle 10, 1.4.6.5 Flussdiagramm Workflow Programmierung |
| … | | |

### 1.4.7 Abkürzungsverzeichnis

Das Abkürzungsverzeichnis führt alle Abkürzungen, welche in der Arbeit verwendet werden und nicht als allgemein bekannt vorausgesetzt werden können, in alphabetischer Reihenfolge auf. Bei der ersten Verwendung werden diese Begriffe ausgeschrieben und die Abkürzung in Klammern gesetzt.

Beispiel im Text:

Es besteht kein Betreuungsaufwand durch die Mitarbeiter Prüfungszentrum (MA PZ), da die künstliche Intelligenz (KI) die komplette Überwachung der Prüfungsdauer übernimmt.

Beispiel für Abkürzungsverzeichnis:

**10. Abkürzungsverzeichnis**

| | |
|---|---|
| FP | Fachprüfung |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| MA | Mitarbeiter |
| MA PZ | Mitarbeiter Prüfungszentrum |
| MP | Modulprüfung |
| PZ | Prüfungszentrum |
| TP | Teilprüfung |

### 1.4.8 Glossar

Ein Glossar ist eine Liste von Wörtern mit beigefügten Erklärungen und/oder Übersetzungen.

**Beispiel:**

| | |
|---|---|
| Complesis | Online-basiertes Informationssystem zur Begleitung von studentischen Arbeiten |
| SMTP | Das Simple Mail Transfer Protocol ist ein Protokoll der Internetprotokollfamilie, das zum Austausch von E-Mails in Computernetzen dient. Es wird dabei vorrangig zum Einspeisen und zum Weiterleiten von E-Mails verwendet. SMTP-Server nehmen traditionell Verbindungen auf Port 25 („smtp") entgegen. |

### 1.4.9 Abbildungen und Abbildungsverzeichnis

Sofern Abbildungen verwendet werden, müssen diese nummeriert, mit klaren Benennungen und Quellenangaben versehen und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet werden. Im Text erfolgen Nummerierung, Benennung und Quellenangabe direkt unterhalb der Abbildung. Abbildungsnummer und Benennung der Seitenangabe sind im Abbildungsverzeichnis aufzuführen. Quellenangaben sind ins Quellenverzeichnis aufzunehmen. Es wird empfohlen, die Abbildungsbeschriftung und die Quellenangaben unter der Abbildung auf zwei Zeilen zu verteilen, damit die Quellenangaben nicht manuell aus dem Abbildungsverzeichnis entfernt werden müssen. Handelt es sich um eine selbst entworfene Grafik und/oder Abbildung, ist dies klar mit dem Vermerk „Eigene Darstellung" zu kennzeichnen (dieser Vermerk wird nicht im Quellenverzeichnis aufgeführt).

Wird eine Grafik/Abbildung nicht gänzlich aus einer fremden Quelle übernommen, sondern in abgewandelter Form in der Arbeit dargestellt, ist sie mit dem Hinweis „Eigene Darstellung, in Anlehnung an (Name, Jahr, Seite)" zu versehen. Diese Quellen sind ebenfalls ins Quellenverzeichnis aufzunehmen.

Beispiel 1 für eine Abbildungsbezeichnung:

*Abbildung 1: Digitale Prüfung*

*(Classtime, 2021)*

Beispiel 2 für eine Abbildungsbezeichnung

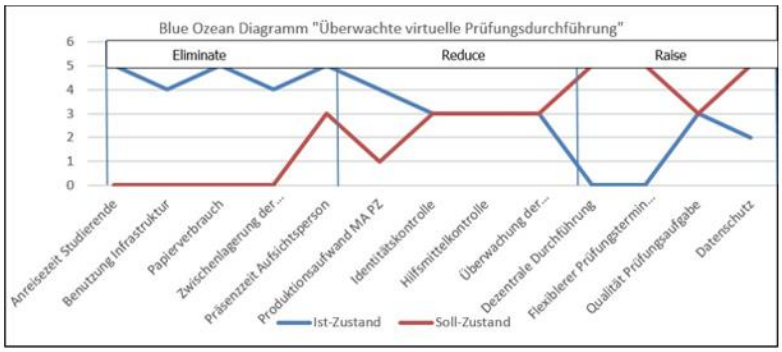


*Abbildung 2: Blue-Ozean-Diagramm*

*Eigene Darstellung in Anlehnung an (Kim und Mauborgne, 2021, S. 21)*

Beispiel für ein Abbildungsverzeichnis:

## 8. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Digitale Prüfung ..... 1
Abbildung 2: Blue-Ocean-Diagramm ..... 5

### 1.4.10 Tabellen und Tabellenverzeichnis

Sofern Tabellen verwendet werden, müssen diese nummeriert, mit klaren Benennungen und Quellenangaben versehen und in einem separaten Verzeichnis aufgelistet werden. Bilder, welche Tabellen darstellen, werden als Tabelle und nicht als Abbildung aufgelistet. Im Text erfolgen Nummerierung, Benennung und Quellenangabe direkt unterhalb der Tabelle. Tabellennummer und Benennung der Seitenangabe sind im Tabellenverzeichnis aufzuführen. Es wird empfohlen, die Tabellenbeschriftung und die Quellenangaben unter der Tabelle auf zwei Zeilen zu verteilen, damit die Quellenangaben nicht manuell aus dem Tabellenverzeichnis entfernt werden müssen. Quellenangaben sind ins Quellenverzeichnis aufzunehmen. Handelt es sich um eine selbst entworfene Tabelle, ist dies klar mit dem Vermerk „Eigene Darstellung" zu kennzeichnen (dieser Vermerk wird **nicht** im Quellenverzeichnis aufgeführt).

Wird eine Tabelle nicht gänzlich aus einer fremden Quelle übernommen, sondern in abgewandelter Form in der Arbeit dargestellt (z.B. als zusammenfassende Darstellung von Zahlen/Angaben aus mehreren Quellen), ist sie mit dem Hinweis „eigene Darstellung, in Anlehnung an (Name, Jahr, Seite)" zu versehen. Diese Quellen sind ebenfalls ins Quellenverzeichnis aufzunehmen.

Beispiel 1 für Bezeichnung einer Tabelle:

| Zins | Altersguthaben mit 65 | Umwandlungssatz | Rente | Rente + AHV* in % des letzten Lohnes |
|---|---|---|---|---|
| 2.50% | 435'208 | 7.200% | 31'335 | 57% |
| 2.50% | 435'208 | 6.800% | 29'594 | 55% |
| 2.50% | 435'208 | 6.400% | 27'853 | 54% |
| 2.50% | 435'208 | 5.835% | 25'394 | 51% |

*Tabelle 1: Umwandlungssatz und Verzinsung Altersrente*

*(Pensionskassenvergleich, 2021, S. 23)*

Beispiel 2 für Bezeichnung einer Tabelle:

| | | Variante 1 | | Variante 2 | | Variante 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriterium | Gewichtung | Erwartung | Nutzen | Erwartung | Nutzen | Erwartung | Nutzen |
| Kosten | 5 | 8 | 40 | 7 | 35 | 6 | 30 |
| Betreuungsaufwand | 5 | 9 | 45 | 9 | 45 | 5 | 25 |
| Fehl-Prüfungsabbrüche | 8 | 1 | 8 | 8 | 64 | 8 | 64 |
| Terminflexibilität | 8 | 10 | 80 | 10 | 80 | 4 | 32 |
| Schulung MA | 3 | 9 | 27 | 9 | 27 | 3 | 9 |
| ipso als Ansprechperson | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 10 | 100 |
| Vertrauen in KI der Studierenden | 8 | 2 | 16 | 7 | 56 | 7 | 56 |
| Abhängigkeit Person | 5 | 9 | 45 | 9 | 45 | 3 | 15 |
| Effizienz | 7 | 8 | 56 | 6 | 48 | 6 | 48 |
| Korrekte Interpretation der Auffälligkeiten | 8 | 4 | 32 | 8 | 64 | 8 | 64 |
| Total Nutzen | 67 | | 359 | | **474** | | 443 |
| | | | **2. Rang** | | **1. Rang** | | **3. Rang** |

*Tabelle 2: Nutzwertanalyse der drei Varianten Proctorio*

*Eigene Darstellung in Anlehnung an (Zangenmeister, 2020)*

Beispiel für ein Tabellenverzeichnis:

**5.2 Tabellenverzeichnis**

Tabelle 1 Nutzwertanalyse der drei Varianten Proctorio ..... 6
Tabelle 2 Branchenattraktivität ..... 7
Tabelle 3 Wettbewerbsposition ..... 8
Tabelle 4 Normstrategie ..... 9
Tabelle 5 Grundstrategie ..... 10
Tabelle 6 Wettbewerbsstrategie ..... 11

### 1.4.11 Anhänge und Fussnoten

In den **Anhängen** können bei Bedarf Inhalte, die bei der Erstellung der Arbeit wichtig waren, aufgeführt werden. Diese sind mit „Anhang A"; „Anhang B", etc. und einem aussagekräftigen Titel zu bezeichnen. Es kann sich dabei handeln um:

- Übersichten, Schemata, Tabellen
- Statistiken, Detailauswertungen
- Protokolle, etc.

**Beispiel für Anhänge:**

Anhang A Dokumentation Interviews

Anhang B Prozesslandkarte Firma XY

Anhang C Schemata Umfrage Mitarbeiterzufriedenheit

Genau wie **Fussnoten**, dürfen sie nicht dazu missbraucht werden, Ausführungen auszulagern, die für das unmittelbare Verständnis des Textes erforderlich sind. Mit Fussnoten sollen Bemerkungen des Verfassers, die nicht unmittelbar das Thema betreffen, aber dennoch einen Informationswert besitzen, festgehalten werden.

### 1.4.12 Verzeichnis verlangter Elemente

In den Prüfungsformen der ipso! Bildung sind im Detail die folgenden Elemente sinnvoll in der Arbeit zu platzieren:

**Legende:**
Teilprüfung (TP), Fachprüfung (FP), Modulprüfung (MP), Challenge (CH), Praxisarbeit (PA), Diplomarbeit (DA), Sonderformat (EP)

| | TP | FP | MP | CH | PA | DA | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titelblatt | - | - | - | - | X | X | * |
| Inhaltsverzeichnis | - | - | - | - | X | X | * |
| Management Summary | - | - | - | - | * | X | * |
| Redaktioneller Teil | - | - | - | - | X | X | * |
| Quellenverzeichnis | - | - | - | - | X | X | * |
| Abkürzungsverzeichnis | - | - | - | - | X | X | * |
| Glossar | - | - | - | - | X | X | * |
| Abbildungsverzeichnis | - | - | - | - | X | X | * |
| Tabellenverzeichnis | - | - | - | - | X | X | * |
| Anhänge | - | - | - | - | X | X | * |
| Eigenständigkeitserklärung | | | | | X | X | * |

* Ob verlangt oder nicht, wird in der jeweiligen Aufgabenstellung definiert.

### 1.4.13 Eigenständigkeitserklärung

Auf der allerletzten Seite der Arbeit hat die Eigenständigkeitserklärung zu erfolgen. Hierzu muss der umrahmte Text in die Arbeit eingefügt und unterschrieben sein.

**Eigenständigkeitserklärung**

Ich bestätige, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen dafür benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss übernommen oder mittels generativen KI-Systemen erstellt wurden, habe ich als solche kenntlich gemacht.

Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form weder veröffentlicht noch einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Ort, Datum: _____

Vorname Name: _____

Unterschrift: _____

## 1.5 Massgebliche Dokumente

Bei der Erstellung der schriftlichen Arbeiten gelten grundsätzlich die Vorgaben aus dem Leitfaden für schriftliche Arbeiten an der ipso! Bildung. Wird in der Aufgabenstellung einer Prüfung etwas explizit anders verlangt als im Leitfaden vorgegeben, gilt die Vorgabe aus der Aufgabenstellung.